Unstill Life – A Shifting Landscape

Richard Pieters

Betreuung: Prof. Dr. Jürgen Döllner

1 Projektskizze

Diese Seminararbeit hat als Ziel, eine interaktive Anwendung zu entwickeln, die ein dynamisches Landschaftsgemälde prozedural synthetisiert und dabei klassische Stilllebenästhetik mit generativer Computergrafik verbindet. Das Leitmotiv ist *Vanitas*, also die Vergänglichkeit. Das Werk macht die Spannung zwischen dem Stillstand eines Gemäldes und der Bewegung einer lebendigen Landschaft erfahrbar.

Dazu wird eine computergrafische Umgebung aufgebaut, die die Landschaft in Echtzeit aus einer fixen, leicht erhöhten Kameraperspektive auf einer großformatigen Projektionsfläche ausgibt.

Die Landschaft unterliegt einer langsamen, kontinuierlichen Transformation, sodass das Gemälde in Ausdruck und Komposition stetig variiert. Gelände, Wolken und Wetter entstehen zur Laufzeit aus zufälligem Noise, das durch Regeln geformt wird. Mal erhebt sich ein Gebirge inmitten einer weiten Ebene, mal löst sich das Land in ein Meer mit verstreuten Inseln auf. Das Wetter verändert die Stimmung stetig, und ziehende Wolken vermitteln ein Gefühl vergehender Zeit. Die Farbe der Oberfläche richtet sich nach dem Gelände: Höhe, Neigung und Bewuchs entscheiden, ob Wald, Wiese, Fels oder Schnee erscheint.

Der künstlerische Charakter entsteht durch eine reduzierte Farbpalette, die dem Bild einen stilisierten Effekt verleiht. Ein abschließender Malschritt baut das Bild im Stil des Neoimpressionismus aus einzelnen Pinselstrichen neu auf: Statt glatter Flächen entstehen viele kleine Pinselstriche, die sich erst im Auge der Betrachter zum Bild mischen und der Szene die Anmutung eines Gemäldes geben.

Die Landschaft beginnt als statisches, aus Pinselstrichen bestehendes Gemälde und wartet darauf, von den Betrachtern entdeckt zu werden. Ein Mikrofon nimmt wahr, wie still oder unruhig der Raum ist. Sobald Unruhe entsteht, löst sich das Gemälde auf und die Landschaft setzt sich in Bewegung. Kommt der Raum zur Ruhe, verlangsamt sich der Wandel bis zum Stillstand, und die Landschaft malt sich vor den Augen der Betrachter Strich für Strich erneut als Gemälde. Die Betrachter steuern das Werk so, ohne es zu bedienen, denn sie können mit ihren Stimmen, Schritten oder anderen Geräuschen unmittelbar auf die Veränderung der Landschaft einwirken. Dazu erklingt eine naturnahe Klanglandschaft aus Wind, Wasser und Vogelstimmen, die den Eindruck einer lebendigen Umgebung verstärkt.

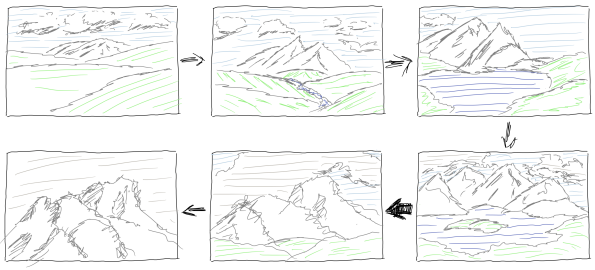


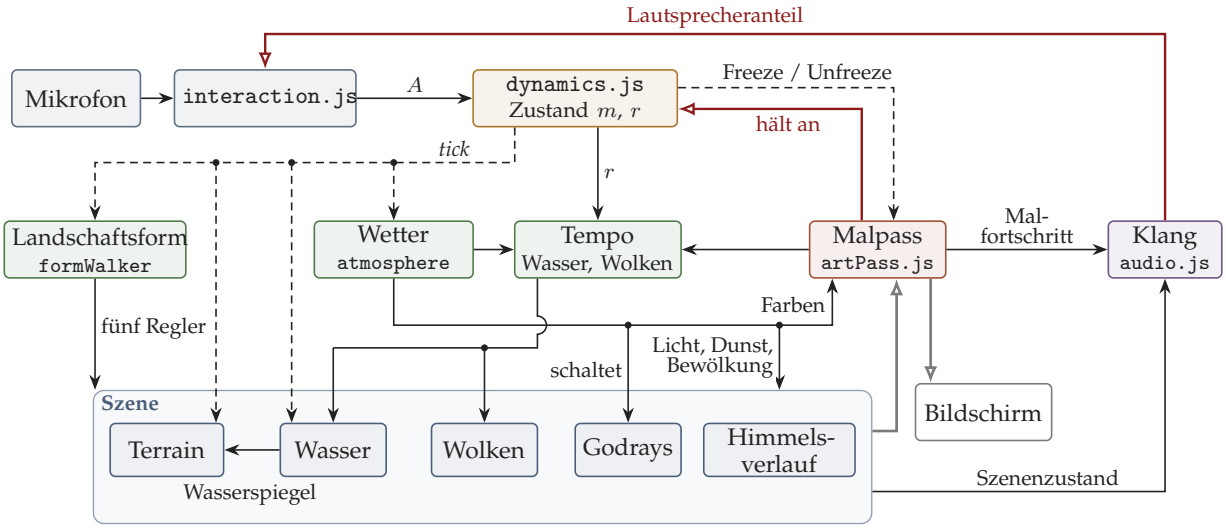
Abbildung 1: Skizze der Anwendung in verschiedenen Transformationszuständen

2 Technischer Ansatz

2.1 Architektur

Die Anwendung ist eine browserbasierte WebGL-2-Applikation mit three.js, die als statischer Build ohne Server lokal auf der Hardware des Demonstrators läuft. Sie kommt ohne Bild-, Modell- oder Audiodateien aus: Gelände, Wasser, Wolken und Pinselstriche werden in Shadern auf der GPU berechnet, der Klang wird mit der Web Audio API des Browsers synthetisiert. Das Gelände wird als einmalig erzeugtes, kameraabhängig verdichtetes Dreiecksnetz (Nahbereich dicht, Ferne grob) gerendert, das seine Höhe aus einer zuvor auf der GPU berechneten Höhenkarte bezieht.

`main.js` fungiert als Composition Root. `interaction.js` wandelt das Mikrofonsignal in die `attention` um, ein Maß dafür, wie still der Raum ist. `dynamics.js` übersetzt sie in den Zustand der Landschaft und verteilt ihn als Ereignisse an Terrain und Wasser sowie an die Zufallswanderungen von Landschaftsform (`formWalker`) und Wetter (`atmosphere`). Die Ereignisse *Freeze* (Einfrieren bei Stillstand) und *Unfreeze* (Wiederanlaufen) lösen den Aufbau bzw. die Auflösung des Gemäldes im Malpass aus. Ein nachgelagerter Composer blendet auf das Szenenbild aus Terrain, Wasser und Himmelsverlauf die zuvor in eigene Texturen berechneten Godrays und volumetrischen Wolken. Zuletzt übermalt der Malpass (`artPass`) das Bild ab dem Stillstand mit Pinselstrichen, deren Farben er an ihren Ansatzpunkten aus dem Bild entnimmt.



2.2 Zustandsmodell

`dynamics.js` führt zwei Zustandsgrößen: das `momentum` $m \in [0, 1]$, welches das Tempo der Landschaft bestimmt, und die `restlessness` $r \in [0, 1]$, ein Zähler, der bei Ruhe sinkt und bei Unruhe steigt ($r = 1$: lebendig, $r = 0$: Gemälde). Eingang ist die `attention` $A \in [0, 1]$. Das Momentum folgt träge einem Zielwert, der umso niedriger liegt, je ruhiger der Raum ist:

$$m^* = \min(1 - A,\, m_{\max}), \qquad m_{n+1} = m_n + (m^* - m_n)\,(1 - e^{-\Delta t/\tau})$$

mit Frame-Index n, Frame-Dauer Δt, Trägheitszeit τ und Obergrenze $m_{\max} < 1$. Abhängig vom Momentum m schreitet die Zeitachse t des Geländes voran. Je ruhiger der Raum ist, desto langsamer bewegt sich die Landschaft. Überschreitet die Ruhe eine Schwelle, sinkt r, und zwar umso schneller, je langsamer die Landschaft bereits ist. Bei Unruhe steigt r wieder. Bei $r = 0$ friert die Simulation ein (*Freeze*), und der Malpass baut das Gemälde auf. Erst danach löst Unruhe ein *Unfreeze* aus, das das Gemälde wieder auflöst.

2.3 Gelände

Das Gelände entsteht aus fBM-Noise: Zur Laufzeit wird eine 2D-Scheibe eines dreidimensionalen Noise-Feldes abgetastet, die entlang der Zeitachse t durch das Feld wandert, sodass sich das Gelände kontinuierlich verformt.

Das Höhenfeld setzt sich aus zwei unabhängigen fBM-Instanzen $i \in \{0, 1\}$ zusammen. Jede summiert Oktaven k, deren Amplitude mit der Persistence p_i abnimmt und deren Frequenz mit der Lacunarity l_i steigt, und besitzt eine eigene Grundfrequenz f_i, Amplitude a_i und Zeitrate s_i. Ein Drift-Offset $\mathbf{\Delta}_i$ verschiebt jede Instanz im Tempo der Landschaft auf eigenen, langsam schwenkenden Bahnen. Weil sich die Merkmale beider Instanzen gegeneinander verschieben, wandert die Landschaft nicht nur, sondern verwandelt sich.

Jede Instanz liefert zwei Schichten: ein felsiges Grundgestein B_i aus allen K_B Oktaven und eine weichere Bodendecke M_i aus nur den groben $K_M < K_B$ Oktaven, deren Relief um den Faktor $\rho \leq 1$ verringert ist. Beide teilen eine Normierung N_i, sodass die Bodendecke genau das ρ-fache der groben Formen des Grundgesteins ist:

$$B_i = \frac{1}{N_i} \sum_{k<K_B} \alpha_{i,k}\, g_{i,k}\, S_{\gamma_{i,k}}(n_{i,k}), \qquad M_i = \frac{\rho}{N_i} \sum_{k<K_M} \alpha_{i,k}\, S_{\gamma_{i,k}}(n_{i,k}),$$

$$n_{i,k} = \text{noise}\left(f_i\, l_i^k\, J_k(\mathbf{x} + \mathbf{\Delta}_i),\; s_i t\right)$$

Die feinen Felsoktaven $k \geq K_M$ erhält nur das Grundgestein. Ihre Gewichte $\alpha_{i,k}$ fallen schneller ab, der Faktor $g_{i,k}$ schwächt sie in Tälern ab, und die Matrix J_k staucht ihr Muster in wechselnden Richtungen zu langgezogenen Rippen, die an die Klüfte echten Gesteins erinnern. In den groben Oktaven gilt $\alpha_{i,k} = p_i^k$, $g_{i,k} = 1$ und $J_k = \mathbf{I}$.

Jede Oktave wird durch S_γ zwischen glattem Noise und einer gratförmigen Variante gemischt, die scharfe Grate und weiche Mulden erzeugt; ε rundet die Grate ab:

$$S_\gamma(n) = (1 - \gamma)\, n + \gamma\, (1 - 2\sqrt{n^2 + \varepsilon^2})$$

Die Gratstärke $\gamma_{i,k}$ hängt von Instanz und Oktave ab. In den groben Oktaven bleibt eine Instanz glatt, die andere erhält Grate, die zu feineren Oktaven hin schwächer werden. Die feinen

Felsoktaven sind in beiden Instanzen des fBM-Noises gleich stark gratförmig und verleihen dem Fels kantige Klüfte.

Von den mit a_i gewichteten Summen beider Schichten ergibt sich die Oberfläche aus der jeweils höheren Schicht:

$$h = \max\Big(\sum_i a_i M_i + b,\ \sum_i a_i B_i\Big)$$

Wo das Grundgestein die Bodendecke überragt, tritt es als Fels zutage. Der Versatz b hebt oder senkt die Bodendecke als Ganzes. Je kleiner ρ und b sind, desto häufiger ragt der Fels heraus.

Das Gesamtbild wird über fünf Regler gesteuert: zwei für die Großform des Geländes, einen für die Schneegrenze und zwei für Größe und Dichte der Wolken. Der Meeresregler verdoppelt die Grundfrequenz der ersten fBM-Instanz, wodurch die Landformen kleiner werden, und verringert die Amplitude der zweiten Instanz, deren Erhebungen benachbarte Landmassen andernfalls verbinden. Zugleich verschiebt er das Höhenintervall, in dem der Wasserspiegel mit zunehmender Ruhe ansteigt, nach oben. Der Gebirgsregler erhöht die Amplitude der ersten Instanz sowie die Gratstärke und überführt so ein Hügelland in ein Hochgebirge. Für die vier Extremkombinationen beider Regler wurden die Geländeparameter manuell abgestimmt und zwischen diesen Eckpunkten wird bilinear interpoliert. Jeder der fünf Regler folgt einer Zufallswanderung zu benachbarten Zielwerten, deren Geschwindigkeit an das Tempo der Landschaft gekoppelt ist, sodass sie beim Freeze zum Stillstand kommt.

Ein Erosionsfilter nach Rune Skovbo Johansen[1] ergänzt dendritische Grat- und Talstrukturen. Ein eigener Renderpass schreibt die so berechnete Höhe in eine Höhenkarte, aus der ein zweiter Pass für Normalen und Materialwahl das Gefälle und die mittlere Höhe auf zwei Ringen um jeden Punkt ableitet. Aus der Differenz zwischen Ringmittel und Höhe folgt, ob ein Punkt in einer Mulde oder auf einem Bergrücken liegt.

2.4 Material und Wald

Die Materialfarbe wird pro Fragment aus einer Zonierung bestimmt: Höhe, Neigung, Ausrichtung zur Sonne und die Lage in einer Mulde oder auf einem Bergrücken entscheiden über die Platzierung von Wald, Wiese, Fels, Schnee, bewaldeten feuchten Talrinnen und Meeresboden. Am Ufer ersetzt Sand diese Zonen auf flachem, feuchtem Grund, wobei die Feuchte aus Muldenlage, Höhe über dem Wasserspiegel und Neigung geschätzt wird. Jede Zone besitzt eine Lichtfarbe, aus der eine gemeinsame Regel die Schattenfarbe ableitet, indem sie die Farbe entsättigt, abdunkelt und ins Violette verschiebt. Der Sonneneinfall wird in wenige Stufen quantisiert, auf Basis derer zwischen Licht- und Schattenfarben entschieden wird, sodass die Schattierung als klar abgesetzte Farbflächen erscheinen. Mit wachsender Entfernung wird die Farbe zur Horizontfarbe hin überblendet.

Da das Geländenetz zu grob für Baumgeometrie ist, entsteht der Wald im Fragment Shader als Kronenrelief. Ein zufällig leicht versetztes Dreiecksgitter trägt an jedem Gitterpunkt eine Krone, im Grundfall ein Paraboloid mit Radius R, Höhe H und Mittelpunkt $\mathbf{y}_j$:

$$Z_j(\mathbf{x}) = H\left(1 - \tfrac{\|\mathbf{x}-\mathbf{y}_j\|^2}{R^2}\right)^+, \qquad (x)^+ = \max(x, 0)$$

[1] Rune Skovbo Johansen. *Fast and Gorgeous Erosion Filter*. https://blog.runevision.com/2026/03/fast-and-gorgeous-erosion-filter.html. (Besucht am 23. 10. 2026).

Ein eigener Pass ermittelt einmal je Gitterpunkt Existenz, Baumart und Gefälle an der Wurzel und speichert sie in einer Tabelle mit einem Texel pro Baum. Dadurch erscheint jeder Baum vollständig oder gar nicht und wird nie von einer Biomgrenze zerschnitten. Pro Fragment werden die Kronen der umliegenden Gitterpunkte durch ein weiches Maximum verschmolzen, und aus diesem Relief ergibt sich die Normale für die Beleuchtung. Nadelbäume sind kegelförmig zugespitzt, Laubbäume tragen eine runde Kuppel. Die Art folgt aus dem Biom an der Wurzel, etwa Laubbäume in feuchten Talrinnen. Da der Wald nur die Schattierung verändert, bricht keine Krone die Silhouette des Gebirges gegen den Himmel.

2.5 Wasser

Für die Reflexion werden Gelände und Himmel vorab aus einer an der Wasseroberfläche gespiegelten Kamera in eine Textur gerendert. Der Wasser-Shader projiziert jeden Punkt der Wasseroberfläche in diese Textur und verschiebt die Abtastung mit der Wellennormale, sodass das Spiegelbild mit den Wellen verzerrt wird. Die blickwinkelabhängige Stärke der Reflexion wird in wenige Stufen unterteilt. Der Uferschaum wird auf Basis eines Tiefen-Vorpasses berechnet.

2.6 Himmel und Wolken

Vor einem Farbverlauf des Himmels werden volumetrische Wolken dargestellt. Ein fBM-Dichtefeld bildet die Grobform und wird durch den Wind verschoben. Curl-Noise verwirbelt seine Abtastposition, und Worley-Noise höhlt es aus. Eine einmalig vorberechnete, niederfrequente Wetterkarte verschiebt die Bedeckung ortsabhängig. Sie zieht in Windrichtung, aber deutlich langsamer als die Wolken, sodass sich deren Verteilung nur allmählich wandelt.

Die grobe Form wird in eine 3D-Dichtetextur vorberechnet. Aus ihr wird eine zweite 3D-Textur, die Beleuchtungstextur, berechnet. Für jede Zelle wird die Dichtetextur entlang eines Strahls in Richtung Sonne abgetastet und der Wert zur optischen Tiefe aufsummiert, einem Maß dafür, wie viel Wolkenmaterial das Sonnenlicht bis zu dieser Zelle durchquert. Die Beleuchtungstextur besteht aus 32 Schichten, von denen pro Frame eine neu berechnet wird und anschließend über die folgenden 32 Frames von der alten zur neuen Fassung überblendet. Ein Raymarching-Pass liest die Beleuchtungstextur und ergänzt bei jedem Schritt die feineren Oktaven, die das Gitter nicht auflösen kann. Beide Texturen speichern nur einen Ausschnitt des unbegrenzten Wolkenfelds, der den sichtbaren Himmel und die schattenwerfenden Wolken umfasst. Der Wind verschiebt die Abtastposition im ruhenden Feld, sodass der benötigte Bereich durch diesen Ausschnitt wandert. Erreicht der Bereich den Rand, rückt der Ausschnitt nach. Da die Texturen umlaufend adressiert werden, muss dabei nur der neu hinzugekommene Streifen berechnet werden.

Aus der Beleuchtungstextur wird außerdem ein 2D-Schattenfeld abgeleitet, das Gelände und Wasser verschattet. Ein zweiter Raymarching-Pass tastet dieses Feld bei reduzierter Auflösung entlang der Sichtstrahlen ab und erzeugt bei dichter, aufgebrochener Bewölkung Godrays, deren Kanten mit den Schattenkanten am Boden übereinstimmen. Ein Wetterzustand aus Bewölkung und Dunst wandert auf eigenen, langsamen Verläufen und hält beim Freeze an.

2.7 Malpass

Als letzter Pass des Composers baut ein abschaltbarer Malpass das Bild aus Pinselstrichen auf einem zufällig leicht versetzten Gitter neu auf. Für jede Vorlagenfarbe $\mathbf{C}$ wählt er wenige Pigmente $\boldsymbol{\pi}_j$ der Palette mit Anteilen w_j, $\sum_j w_j = 1$, deren gewichteter Durchschnitt $\mathbf{C}$ möglichst nahekommt. Jeder Strich erhält zufällig ein Pigment $\boldsymbol{\pi}_*$, wobei $\boldsymbol{\pi}_j$ mit der Wahrscheinlichkeit w_j gezogen wird. Die Farbe $\mathbf{s}$ des Strichs ist die Vorlagenfarbe, verschoben in Richtung dieses Pigments:

$$\mathbf{s} = \mathbf{C} + \lambda\,(\boldsymbol{\pi}_* - \bar{\boldsymbol{\pi}}), \qquad \bar{\boldsymbol{\pi}} = \sum_j w_j\,\boldsymbol{\pi}_j$$

Die Stärke der Streuung λ variiert mit Bildbereich und Entfernung und geht in dunklen Flächen gegen null. Weil die Verschiebung von $\bar{\boldsymbol{\pi}}$ aus gemessen wird und $\mathrm{E}[\boldsymbol{\pi}_*] = \bar{\boldsymbol{\pi}}$ gilt, folgt $\mathrm{E}[\mathbf{s}] = \mathbf{C}$, selbst wenn $\bar{\boldsymbol{\pi}}$ die Vorlagenfarbe nicht genau trifft: Die Farbe der Fläche bleibt erhalten, obwohl die Striche deutlich voneinander abweichen.

Im Terrain folgen die Striche den Höhenlinien, im Wasser verlaufen sie waagerecht und im Himmel in zwei schräg gekreuzten Richtungen. Sie liegen auf einem Malgrund, der die Farben der Szene vereinfacht wiedergibt. Aus der Dicke der aufgetragenen Farbe entsteht eine Normale, die von einer an der Leinwand fixierten Lichtquelle beleuchtet wird und dem Gemälde ein plastisches Relief gibt.

Beim Freeze wird zuerst die Leinwand grundiert, dann werden die Kanten der Geländeform gemalt. Anschließend breiten sich die Striche, ausgehend von der dunkelsten Stelle, über gleichfarbige Flächen aus, wobei dunkle Farben bevorzugt werden. Gegen Ende ersetzt der Malgrund das Bild zwischen den Strichen, und das mit den Strichen wachsende Relief wird vollständig sichtbar. Beim Unfreeze verschwinden zuerst die Striche, unter deren Ansatzpunkt sich das Bild gegenüber dem gemalten Zustand zu stark verändert hat, danach die übrigen in zufälliger Reihenfolge.

2.8 Mikrofon und Klang

`interaction.js` bestimmt die `attention` aus dem spektralen Fluss des Mikrofonsignals, also wie stark sich das Klangbild verändert, und dem Pegel über dem Grundrauschen. Der jeweils stärkere Ausschlag wird geglättet und in einen Wert von unruhig bis still übersetzt. Da die Lautsprecher der Installation ins Mikrofon gelangen, wird ihr Anteil aus dem Ausgangspegel vorhergesagt und vom Pegel abgezogen. Der Fluss zählt nur in dem Maße, in dem die Vorhersage die Messung nicht erklärt.

Die Klanglandschaft wird aus rosa Rauschen synthetisiert. Beim Wind modulieren stochastische Böen Lautstärke und Filterfrequenz und regen zugleich das Laub an. Die Brandung verbindet moduliertes Rauschen mit Einzelwellen, die dem sichtbaren Wellengang folgen. Jeder Vogel singt eines von mehreren Rufmotiven mit eigener Tonhöhe, Position und Entfernung und ruft umso häufiger, je lebendiger die Landschaft ist. Der Szenenzustand bestimmt die Balance der Stimmen: Die Brandung folgt dem Meeresanteil, der Wind dem Gebirgsanteil, Laub und Vögel dem Waldanteil. Bewölkung verstärkt Wind und Brandung und lässt die Vögel verstummen. Je schneller die Landschaft, desto lauter werden Wind, Laub und Brandung, und Dunst rückt den Klang in die Ferne. Eine eigene Klangschicht folgt den Phasen der Malanimation.

3 Künstlerische Gestaltung

Die künstlerische Gestaltung orientiert sich am festen, komponierten Bildaufbau der klassischen Landschaftsmalerei. Im Zentrum des Bildes ragt ein Gebirge auf, dessen scheinbare Beständigkeit gerade das ist, was im Verlauf zerfällt. Die ruhende Ebene und eine spiegelnde Wasserfläche bilden dazu den Gegenpol und legen die Horizontlinie fest. Doch das Arrangement bleibt nicht statisch, denn das Werk überträgt den Vanitas-Gedanken des klassischen Stilllebens auf eine bewegte Szene. Die Geländeformen verschieben sich langsam: Mal ragt eine imposante Bergszene auf, mal verwandelt sie sich ganz allmählich in einen Archipel. Auch das Wetter sorgt für Bewegung und für das Gefühl vergehender Zeit: Aufziehende Wolken und Dunst dämpfen Licht und Farben und verschlucken die Ferne, klare Luft lässt die Szene wieder hell und weit erscheinen, sodass die Stimmung von klarer Helligkeit bis zu gedämpfter Schwere wechselt.

Die Landschaft wandelt sich aus sich selbst heraus, doch wie rasch sie das tut und wann sie zur Ruhe kommt, bestimmen die Anwesenden. Ihr Zustand ist ein Abdruck des Raums, seiner bloßen Präsenz, seiner Ruhe oder Unruhe. Mit anhaltender Ruhe steigt der Wasserspiegel, bis die Szene zum Gemälde wird. Darin liegt der Vanitas-Gedanke: Das Lebendige ist nur im Wandel wirklich. Wo Ruhe einkehrt, bleibt ein Bild, das die Zeit festhält und ihr doch nicht entkommt.

Die Szene hat nicht den Anspruch, Landschaft photorealistisch wiederzugeben, sondern erzeugt einen malerischen Effekt, bei dem die Farbe vor allem die Stimmung einfängt. Sie bleibt dabei an das Gelände gebunden: Von der Tiefebene bis zum Gipfel lösen Wald, Wiese, Fels und Schnee einander ab, und Mulden und Talsohlen, in denen sich Wasser sammelt, tragen einen anderen Bewuchs als Kämme und Rippen. Eine Palette aus wenigen, klar abgesetzten Farbstufen hält den Farbklang zusammen. Doch im Augenblick des Stillstands wird daraus ein neoimpressionistisch anmutendes Gemälde aus einzelnen Pinselstrichen, deren Farben viel stärker streuen und sich erst im Auge der Betrachter zum Bild mischen. Eine gerichtete Sonne gibt den Formen durch gestufte Licht- und Schattenzonen Gewicht, und ihre feste Position im Bild verweist auf das unbewegte Stillleben. Bewegung bringen dagegen die ziehenden Wolken, deren Schatten über das Land wandern, bis sie im Gemälde ebenfalls zum Stillstand kommen. Wälder verschiedener Baumarten geben der Szene zusätzlich Tiefe und Atmosphäre. Nur selten, bei dichter, aufgebrochener Wolkendecke, fallen außerdem Lichtstrahlen durch die Wolken.

Der Klang untermalt die Szene: Er macht sie lebendiger und glaubwürdiger, sodass sich die Betrachter in die Landschaft hineinfühlen können. Wind, Wasser, Laub und Vogelstimmen bilden eine Klanglandschaft aus Naturklängen. Da sie weder Rhythmus noch erkennbare Wiederholung hat, lenkt sie keine Aufmerksamkeit auf sich und bleibt natürlich und ununterbrochen. Er folgt dem Tempo der Landschaft und entfernt sich mit dem Dunst in die Ferne. Wenn das Gemälde erscheint, tritt die Klanglandschaft zurück, als würde man die Welt durch eine Glasscheibe hören, und ein trockener, naher Klang von Farbe auf Leinwand rückt in den Vordergrund.